

Sección 1: Selección Múltiple (1 punto c/u)

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el modelo OSI?

- a) Es un sistema operativo para redes industriales.
- b) Es una arquitectura en 3 capas para manejar el hardware.
- c) Es un modelo en 7 capas que describe cómo se comunican los sistemas en red.
- d) Es un software de seguridad de redes.

2. ¿Cuál de las siguientes organizaciones define estándares internacionales en ingeniería y tecnología?

- a) UNESCO
- b) ISO
- c) INEGI
- d) SNI

3. ¿Qué es el pseudocódigo?

- a) Un lenguaje de programación compilado.
- b) Un código fuente ilegible para humanos.
- c) Una forma de describir algoritmos de manera estructurada pero informal.
- d) Un error que impide ejecutar el programa.

4. ¿Cuál de las siguientes certificaciones está dirigida a personas en el área de tecnología?

- a) ISO 9001
- b) PMP
- c) Cisco CCNA
- d) IEEE 802.3

5. ¿Cuál de los siguientes lenguajes está orientado a objetos y se usa ampliamente en aplicaciones empresariales?

- a) HTML
- b) Java
- c) SQL
- d) Bash

Sección 2: Relaciona las Columnas (1 punto c/u)

Relaciona los conceptos con su definición correspondiente.

Columna A

Columna B

- | | |
|-------------------|---|
| Scratch | a. Diseña la apariencia visual de algoritmos en entornos gráficos |
| Python | b. Lenguaje de propósito general, simple y legible |
| Capa de red (OSI) | c. Encargada del direccionamiento IP y encaminamiento de datos |

Columna A

Columna B

- | | |
|-----------------|--|
| 4. Pseudocódigo | d. Representación estructurada de un algoritmo sin sintaxis formal |
| 5. CCNA | e. Certificación de redes de Cisco para personas |
-

Sección 3: Preguntas Abiertas (2 puntos c/u)

1. Explica brevemente qué es la informática y por qué es importante para un ingeniero.

La informática es la rama de la ciencia que se encarga del tratamiento automático de la información mediante sistemas computacionales. Abarca desde el diseño de hardware y redes hasta el desarrollo de software y algoritmos.

2. Describe las 7 capas del modelo OSI en una o dos líneas cada una. (Puedes enumerarlas y explicar su función general).

- **Capa de Presentación:** Traduce, encripta y comprime los datos para que el sistema receptor pueda interpretarlos correctamente.
- **Capa de Sesión:** Establece, mantiene y finaliza la comunicación (sesión) entre dos dispositivos.
- **Capa de Transporte:** Garantiza la entrega completa y sin errores de los datos de extremo a extremo, fragmentándolos en segmentos (ej. protocolos TCP o UDP).
- **Capa de Red:** Determina la mejor ruta para enviar los paquetes de datos y se encarga del direccionamiento lógico (direcciones IP).
- **Capa de Enlace de Datos:** Organiza los datos en tramas, maneja el direccionamiento físico (direcciones MAC) y detecta errores locales.
- **Capa Física:** Transmite los bits (ceros y unos) a través del medio físico, como cables de cobre, fibra óptica o señales de radio.

3. ¿Qué entiendes por estandarización en la ingeniería? Menciona al menos un beneficio.

La estandarización es el proceso de establecer normas, especificaciones y reglas técnicas comunes para diseñar, fabricar o utilizar materiales, procesos y sistemas. En buen dominicano tener buenas practicas y poner lar reglas para llevar la fiesta en paz.

Para mi un beneficio seria el que todos logremos entender el trabajo de todos, que sea mas facil el leer código ya que todos tenemos las mismas practicas o reglas

4. Menciona alguna diferencia entre Python, Java y [Scratch](#).

La principal diferencia entre estos tres lenguajes radica en su enfoque, sintaxis y casos de uso. Scratch es un entorno visual puramente educativo basado en bloques que se arrastran y sueltan. Python, por su lado, es un lenguaje de texto interpretado con una sintaxis muy limpia y legible, excelente como primer lenguaje profesional y muy popular en ciencia de datos, inteligencia artificial y automatización. Por ultimo Java es un lenguaje mucho más estricto, fuertemente tipado y compilado para ejecutarse en máquinas virtuales, diseñado para construir aplicaciones empresariales grandes, robustas y escalables.

5. ¿Has tenido alguna experiencia previa con redes de datos (WiFi, cableado, configuración de routers, ¿etc.)? Describe brevemente.

Tengo experiencia realizando cable ethernet el T568A y el T568B